

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

Расчетно-графическая работа №2

По дисциплине

Теория вероятностей

Выполнил

Стафеев И.А. (ИСУ 409626)

Поток: Теор Вер 25.3

Проверил

Шкваренко А.А.

Санкт-Петербург,

2024

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Задание 1	3
2 Задание 2	6
3 Задание 3	8
4 Задание 4	11
5 Задание 5	14

1 Задание 1

Задача 20

Условие: Три ракетные установки стреляют каждая по своей цели независимо друг от друга до первого попадания, затем прекращают стрельбу. Каждая ракетная установка имеет две ракеты. Вероятность попадания одной ракеты для первой установки 0.4, для второй 0.5, для третьей 0.6. Построить ряд распределения, найти функцию распределения, математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, моду и медиану числа ракетных установок, у которых осталась неизрасходованная ракета. Найти вероятность того, что будет хотя бы одна такая установка.

Решение:

1.

Число ракетных установок, у которых осталась неизрасходованная ракета - это случайная величина X , $x_i \in \{0, 1, 2, 3\}$.

У i -й установки остается одна неизрасходованная ракета только тогда, когда она попадает с первого раза (вероятность этого равна соответственно 0.4, 0.5 и 0.6). А вероятность того, что не останется неизрасходованной ракеты (то есть все будут израсходованы) равны $1 - 0.4 = 0.6$, $1 - 0.5 = 0.5$ и $1 - 0.6 = 0.4$ соответственно (в первый раз установка должна промахнуться, тогда второй выстрел обязательно будет сделан)

Формально $X_i \sim \text{Bern}(p_i)$. $P(X_i = 1) = p_i$, $P(X_i = 0) = 1 - p_i$ (вероятность того, останется неизрасходованная ракета или нет)

$P(X = k) = \sum_{i_1+i_2+i_3=k} P(X_1 = i_1)P(X_2 = i_2)P(X_3 = i_3) \Leftrightarrow P(X = k) = \sum_{C(k)} p_1^{i_1}(1-p_1)^{1-i_1}p_2^{i_2}(1-p_2)^{1-i_2}p_3^{i_3}(1-p_3)^{1-i_3}$, где $C(k)$ - набор всех сочетаний $(i_1, i_2, i_3) : i_1 + i_2 + i_3 = k$.

$$p_0 = P(X = 0) = 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 0.12$$

$$p_1 = P(X = 1) = (0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.4) + (0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.4) + (0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.6) = 0.38$$

$$p_2 = P(X = 2) = (0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.4) + (0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6) + (0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.6) = 0.38$$

$$p_3 = P(X = 3) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 = 0.12$$

X	0	1	2	3
P	0.12	0.38	0.38	0.12

2.

$$F(t) = P(x < t) = \sum_{i: x_i < t} p_i = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0.12, & 0 \leq t < 1 \\ 0.12 + 0.38, & 1 \leq t < 2 \\ 0.12 + 0.38 + 0.38, & 2 \leq t < 3 \\ 1, & t \geq 3 \end{cases} =$$
$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0.12, & 0 \leq t < 1 \\ 0.5, & 1 \leq t < 2 \\ 0.88, & 2 \leq t < 3 \\ 1, & t \geq 3 \end{cases}$$

3.

$$EX = \sum_{i=0}^n x_i p_i = 0 \cdot 0.12 + 1 \cdot 0.38 + 2 \cdot 0.38 + 3 \cdot 0.12 = 1.5$$

4.

$$EX^2 = \sum_{i=0}^n x_i^2 p_i = 0 \cdot 0.12 + 1 \cdot 0.38 + 4 \cdot 0.38 + 9 \cdot 0.12 = 2.98$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 2.98 - 1.5 \cdot 1.5 = 0.73$$

$$\sigma(X) = \sqrt{DX} = \sqrt{0.73} \approx 0.85$$

5.

$$x_m = \text{mod}(X), \text{ если } P(X = x_m) = \max_i (P(X = x_i))$$

По ряду распределения находим, что наиболее вероятное значение случайной величины X - это 1 и 2, то есть $\text{mod}(X) = \{1, 2\}$

6.

$$x_k = \text{med}(X), \text{ если } P(X \leq x_k) \geq \frac{1}{2} \text{ и } P(X \geq x_k) \geq \frac{1}{2}$$

$$P(X \leq 1) = 0.12 + 0.38 = 0.5, P(X \geq 1) = 0.38 + 0.38 + 0.12 = 0.78$$

$$P(X \leq 2) = 0.12 + 0.38 + 0.38 = 0.78, P(X \geq 2) = 0.38 + 0.12 = 0.5$$

И $x = 1$, и $x = 2$ удовлетворяют определению медианы

7.

Пусть A - событие "будет хотя бы одна установка с неизрасходованной ракетой"

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - p_0 = 1 - 0.12 = 0.88$$

Ответ:

1.

X	0	1	2	3
P	0.12	0.38	0.38	0.12

2.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0.12, & 0 \leq t < 1 \\ 0.5, & 1 \leq t < 2 \\ 0.88, & 2 \leq t < 3 \\ 1, & t \geq 3 \end{cases}$$

3.

$$EX = 1.5$$

4.

$$\sigma(X) \approx 0.85$$

5.

$$\text{mod}(X) = \{1, 2\}$$

6.

$\text{med}(X) = 1$ или $\text{med}(X) = 2$ (любое из них или любое число в промежутке $[1; 2]$)

7.

$$P(A) = 0.88$$

2 Задание 2

.

Задача 11

Условие: Случайная величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda > 0$ ($X \sim \text{Exp}(\lambda)$), то есть распределение с плотностью

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Найти:

1. Функцию распределения $F(x)$;
2. Вероятность $P(X < EX)$ и медиану $\text{med}(X)$

Решение:

1.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} dt = \\ &= \lambda \int_0^x \frac{e^{-\lambda t} d(-\lambda t)}{-\lambda} = - \int_0^x e^{-\lambda t} d(-\lambda t) = -e^{-\lambda x} + e^{-\lambda \cdot 0} = 1 - e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

Итого

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

2.

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left(\frac{x e^{-\lambda x}}{-\lambda} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{-\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right) = \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$P(X < EX) = F(EX) = F\left(\frac{1}{\lambda}\right) = 1 - e^{-\lambda \frac{1}{\lambda}} = 1 - e^{-1} = \frac{e-1}{e}$$

Пусть $k = \text{med}(X)$, тогда $F(k) = \frac{1}{2}$

$$1 - e^{-\lambda k} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^{-\lambda k} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\lambda k = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow k = -\frac{\ln(\frac{1}{2})}{\lambda} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow k = -\frac{\ln(1) - \ln(2)}{\lambda} \Leftrightarrow k = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Ответ:

1.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$2. \quad P(X < EX) = \frac{e-1}{e} \\ \text{med}(X) = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

3 Задание 3

Задача 11

Условие: Плотность распределения $f_X(x)$ случайной величины X имеет вид (равномерное на промежутке $[-1; 2]$ распределение):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in (-1; 2) \\ 0, & x \notin (-1; 2) \end{cases}$$

Случайные величины $Y = X^2$ и $Z = 5X - 3$ являются функциями от случайной величины X .

Найти:

1. Функцию распределения $F_Y(y)$ случайной величины Y
2. $EZ, DZ, \text{cov}(X, Z)$

Решение:

1.1

Так как $X \sim U[-1; 2]$, то функция распределения случайной величины X имеет вид

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x+1}{3}, & -1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Пусть $Y = g(X) = X^2$, тогда $g^{-1}(Y) = \sqrt{X}$ ($X > 0$)

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(X < g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

При $y < 0$: $P(Y < y) = 0 = F_Y(y)$ и $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$

При $y \geq 0$: $F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$.

Так как $x \in [-1; 2]$, то $y = g(x) \in [0; 4] \Rightarrow Y \leq 4$ и при $y \geq 4$ $P(Y < y) = 1 = F_Y(y)$

1.2

$$F_X(-\sqrt{y}) = \begin{cases} \frac{-\sqrt{y}+1}{3}, & \sqrt{y} < 1 \\ 0, & \sqrt{y} \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{-\sqrt{y}+1}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$F_X(\sqrt{y}) = \begin{cases} \frac{\sqrt{y}+1}{3}, & \sqrt{y} < 2 \\ 1, & \sqrt{y} \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{\sqrt{y}+1}{3}, & 0 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

$$\text{Тогда } F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \Leftrightarrow$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{\sqrt{y}+1}{3} - \frac{-\sqrt{y}+1}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{\sqrt{y}+1}{3} - 0, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{2\sqrt{y}}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{\sqrt{y}+1}{3}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

2.1

$$EZ = E(5X - 3) = E(5X) - E(3) = 5EX - 3$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^2 x \cdot \frac{1}{3} dx = \frac{x^2}{6} \Big|_{-1}^2 = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$EZ = 5 \cdot \frac{1}{2} - 3 = -\frac{1}{2}$$

2.2

$$DZ = D(5X - 3) = D(5X) - D(3) = 25DX$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2$$

$$EX^2 = \int_{-1}^2 x^2 \cdot \frac{1}{3} dx = \frac{x^3}{9} \Big|_{-1}^2 = \frac{8}{9} + \frac{1}{9} = 1$$

$$DX = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$DZ = 25 \cdot \frac{3}{4} = \frac{75}{4} = 18.75$$

2.3

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Z) &= E(XZ) - EX \cdot EZ = E(X(5X - 3)) - EX \cdot EZ = \\ &= E(5X^2 - 3X) - EX \cdot EZ = 5EX^2 - 3EX - EX \cdot EZ = \\ &= 5 \cdot 1 - 3 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} = \frac{15}{4} = 3.75 \end{aligned}$$

Ответ:

$$1. F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{2\sqrt{y}}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{\sqrt{y}+1}{3}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

$$2. EZ = -\frac{1}{2}, \quad DZ = \frac{75}{4} = 18.75, \quad \text{cov}(X, Z) = \frac{15}{4} = 3.75$$

4 Задание 4

Задача 20

Условие: Плотность распределения $f_X(t)$ случайной величины X имеет вид:

$$f_X(t) = \begin{cases} at^2, & t \in [-1; 2] \\ 0, & t \notin [-1; 2] \end{cases}$$

Случайные величины $Y = X^2$ и $Z = 2X - 3Y^2 - 2XY + 4$ являются функциями от случайной величины X .

Найти:

1. коэффициент a ;
2. функцию распределения $F_Y(y)$ случайной величины Y ;
3. математическое ожидание EZ

Решение:

1

По свойству плотности $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)dt = 1$

$$1 = \int_{-1}^2 at^2 dt = \left. \frac{at^3}{3} \right|_{-1}^2 = \frac{8a}{3} + \frac{a}{3} = \frac{9a}{3} = 3a \Leftrightarrow a = \frac{1}{3}$$

2.1

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \int_{-1}^x \frac{t^2}{3} dt = \left. \frac{t^3}{9} \right|_{-1}^x = \frac{x^3 + 1}{9}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ \frac{t^3+1}{9}, & -1 \leq t < 2 \\ 1, & t \geq 2 \end{cases}$$

Пусть $Y = g(X) = X^2$, тогда $g^{-1}(Y) = \sqrt{X}$ ($X > 0$)

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(X < g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

При $y < 0$: $P(Y < y) = 0 = F_Y(y)$ и $f_Y(y) = F_Y'(y) = 0$

При $y \geq 0$: $F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$.

Так как $x \in [-1; 2]$, то $y = g(x) \in [0; 4] \Rightarrow Y \leq 4$ и при $y \geq 4$ $P(Y < y) = 1 = F_Y(y)$

2.2

$$F_X(-\sqrt{y}) = \begin{cases} \frac{(-\sqrt{y})^3+1}{9}, & \sqrt{y} < 1 \\ 0, & \sqrt{y} \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(-\sqrt{y})^3+1}{9}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$F_X(\sqrt{y}) = \begin{cases} \frac{(\sqrt{y})^3+1}{9}, & \sqrt{y} < 2 \\ 1, & \sqrt{y} \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(\sqrt{y})^3+1}{9}, & 0 \leq y < 4 \\ 0, & y \geq 4 \end{cases}$$

Тогда $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{(\sqrt{y})^3+1}{9} - \frac{(-\sqrt{y})^3+1}{9}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{(\sqrt{y})^3+1}{9} - 0, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{2y^{3/2}}{9}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{y^{3/2}+1}{9}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

3

$$EZ = E(2X - 3Y^2 - 2XY + 4) = 2EX - 3EY^2 - 2EXY + 4 = \\ = 2EX - 3EX^4 - 2EX^3 + 4$$

$$EX^k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx = \int_{-1}^2 x^k \frac{x^2}{3} dx = \int_{-1}^2 \frac{x^{k+2}}{3} = \frac{x^{k+3}}{3(k+3)} \Big|_{-1}^2 = \\ = \frac{2^{k+3} - (-1)^{k+3}}{3(k+3)}$$

$$EX = \frac{2^{1+3} - (-1)^{1+3}}{3(1+3)} = \frac{16-1}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$EX^3 = \frac{2^{3+3} - (-1)^{3+3}}{3(3+3)} = \frac{64-1}{18} = \frac{63}{18} = \frac{7}{2}$$

$$EX^4 = \frac{2^{4+3} - (-1)^{4+3}}{3(4+3)} = \frac{128+1}{21} = \frac{129}{21} = \frac{43}{7}$$

$$EZ = 2 \cdot \frac{5}{4} - 3 \cdot \frac{43}{7} - 2 \cdot \frac{7}{2} + 4 = -\frac{530}{28} = -\frac{265}{14}$$

Ответ:

1. $a = \frac{1}{3}$

2.

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{2y^{3/2}}{9}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{y^{3/2}+1}{9}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

3. $EZ = -\frac{265}{14}$

5 Задание 5

Задача 5

Условие: Пусть $1, \dots, X_n$ - независимые одинаково распределенные случайные величины. Их вероятностный закон распределения параметризуется в $\theta \in E$. Пусть $\overline{X_n} = \frac{\sum_n X_i}{n}$, μ_θ - математическое ожидания случайной величины X_i . Найти с помощью неравенства Чебышёва и центральной предельной теоремы, оценить минимальное $n_{\delta, \varepsilon, \theta}$, для которого при заданных $\delta, \varepsilon \in (0, 1), \theta \in E$ выполняется соотношение

$$P(|\overline{X_{n_{\delta, \varepsilon, \theta}}} - \mu_\theta| \leq \varepsilon) \geq 1 - \delta$$

В условиях задачи $\delta = 0.05, \varepsilon = 0.01, \theta = 0.5, X_i \sim \text{Exp}(\theta)$

Решение: Для удобства обозначим $n \equiv n_{\delta, \varepsilon, \theta}$

1.

$X_i \sim \text{Exp}(\theta) \Rightarrow p(x) = \theta e^{-\theta x} = \frac{\theta^1 x^{1-1}}{\Gamma(1)} e^{-\theta x} = \frac{\theta^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(1)} e^{-\theta x}$ (при $\alpha = 1$) $\Rightarrow X_i \sim \Gamma(1, \theta)$

По свойству гамма-распределения $X_\Sigma = \sum_n X_i \sim \Gamma(n, \theta)$

$$EX_\Sigma = \sum EX_i = \frac{n}{\theta}$$

$$DX_\Sigma = \sum DX_i = \frac{n}{\theta^2}$$

$$E\overline{X_n} = E\left(\frac{X_\Sigma}{n}\right) = \frac{1}{n} EX_\Sigma = \frac{n}{n\theta} = \frac{1}{\theta}$$

$$D\overline{X_n} = D\left(\frac{X_\Sigma}{n}\right) = \frac{1}{n^2} DX_\Sigma = \frac{n}{n^2\theta^2} = \frac{1}{n\theta^2}$$

2.

По неравенству Чебышева

$$\begin{aligned} P(|\overline{X_n} - E\overline{X_n}| \geq \varepsilon) &\leq \frac{D\overline{X_n}}{\varepsilon^2} \Leftrightarrow P(|\overline{X_n} - \mu_\theta| < \varepsilon) = P(|\overline{X_n} - E\overline{X_n}| < \varepsilon) = \\ &= 1 - P(|\overline{X_n} - E\overline{X_n}| \geq \varepsilon) \geq 1 - \frac{D\overline{X_n}}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{n\theta^2\varepsilon^2} \geq 1 - \delta \end{aligned}$$

$$\frac{1}{n\theta^2\varepsilon^2} \leq \delta \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\delta\theta^2\varepsilon^2} = \frac{1}{0.05 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.01 \cdot 0.01} = 800000$$

3.

Представим $\overline{X_n} = \sum_n \frac{X_i}{n} = \sum_n \overline{X_i}$

$$E\overline{X_i} = \frac{EX_i}{n} = \frac{1}{\theta n}$$

$$D\overline{X}_i = \frac{DX_i}{n^2} = \frac{1}{n^2\theta^2}$$

Согласно ЦПТ

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P \left(\frac{\overline{X}_n - n E \overline{X}_1}{\sqrt{n D \overline{X}_1}} \leq x \right) - \Phi(x) \right| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

В частности,

$$P \left(\overline{X}_n - n \frac{1}{n\theta} \leq x \sqrt{n \frac{1}{n^2\theta^2}} \right) \rightarrow \Phi(x), n \rightarrow \infty$$

$$P \left(\overline{X}_n - \frac{1}{\theta} \leq x \frac{1}{\theta\sqrt{n}} \right) \rightarrow \Phi(x), n \rightarrow \infty$$

$\Phi(x)$ - функция распределения нормального закона. Найдем такой x , что $\Phi(x) \geq 1 - \delta = 1 - 0.05 = 0.95$. По таблице значений функции Лапласа находим $x = 1.645$.

Так как $P \left(\overline{X}_n - \frac{1}{\theta} \leq x \frac{1}{\theta\sqrt{n}} \right) \approx \Phi(x)$, то при том же x можно считать $P \left(\overline{X}_n - \frac{1}{\theta} \leq \varepsilon \right) = P \left(\overline{X}_n - \frac{1}{\theta} \leq x \frac{1}{\theta\sqrt{n}} \right) \geq 1 - \delta$

Найдем n :

$$\varepsilon = x \frac{1}{\theta\sqrt{n}} \Leftrightarrow n = \left(\frac{x}{\theta\varepsilon} \right)^2 = \left(\frac{1.645}{0.5 \cdot 0.01} \right)^2 = 108241$$

Ответ: По неравенству Чебышева $n = 800000$, по ЦПТ $n = 108241$